

Voice User Interfaces (VUI) und Assistenzsysteme für Senioren — Marktüberblick 2025/2026

TL;DR

VUI-Markt: Der Sprachassistenten-Markt wird von Amazon Alexa, Google (jetzt Gemini for Home) und Apple Siri dominiert; 2025/2026 findet ein tiefgreifender Umbruch statt, weil alle großen Anbieter ihre regelbasierten Assistenten durch generative KI (LLMs) ersetzen — Alexa+ ging am 4. Februar 2026 in den USA für alle live, während Apples neue Siri wiederholt bis 2026 verschoben wurde.

Assistenzsysteme/AAL: Für Senioren reicht das Spektrum vom klassischen Hausnotruf (DRK, Johanniter, Malteser, ASB) über Sturzsensorik, GPS-Notrufahren und smarte Wohnungssensorik bis zu KI-Companion-Robotern (ElliQ, Navel, PARO); die Pflegekasse erstattet den Hausnotruf ab Pflegegrad 1 (zum 1. April 2026 auf 27,00 €/Monat netto erhöht).

Kernbotschaft: Beide Felder konvergieren — Sprachsteuerung wird zur zentralen Bedienoberfläche für altersgerechte Assistenz, während Datenschutz (DSGVO), Akzeptanz und die Balance zwischen Fürsorge und Überwachung die größten Hürden bleiben.

Key Findings

VUI-Kern besteht aus drei Technologiestufen: Automatische Spracherkennung (ASR/Speech-to-Text), Natural Language Understanding (NLU/Intent-Erkennung) und Sprachsynthese (TTS, heute neuronal). Moderne VUIs sind zunehmend multimodal (Sprache + Display + Touch) und kontextsensitiv.

Marktführung ist geräteabhängig: Auf Smartphones führt Siri in den USA (~45 % mobile Nutzung); global teilen sich Siri und Google Assistant je ~36 % Marktanteil (ältere Statista-Basis); bei Smart Speakern dominiert Amazon Echo. Microsoft Cortana wurde als Verbraucher-Assistent eingestellt.

2025/2026 = das „Generative-KI-Jahr“ der Sprachassistenten: Alexa+ (Amazon Nova + Anthropic Claude), Gemini for Home (ersetzt Google Assistant), und die verzögerte LLM-Siri (mit Google Gemini als Backend).

AAL für Senioren ist ein Wachstumsmarkt mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten (global von 11,09 Mrd. USD 2025 auf prognostizierte 30,30 Mrd. USD bis 2030 laut Mordor Intelligence), getrieben vom demografischen Wandel und Pflegekräftemangel; Europa hält mit 34,0 % des Umsatzes 2024 den größten Anteil.

Ethische/Datenschutzfragen sind zentral: „Always-listening“-Mikrofone, biometrische Stimmdateien (DSGVO-Sonderkategorie), und bei AAL die Gefahr, dass Betroffene die Technik als Überwachung im Privatbereich empfinden.

Details

(a) VUI — Charakteristika und Eigenschaften

Definition und Interaktionsparadigma. Ein Voice User Interface (VUI) ist eine Benutzerschnittstelle, die primär Spracheingaben entgegennimmt und über Sprachausgabe kommuniziert („Sprechen statt Tippen“). Es ermöglicht eine freihändige, augenfreie Interaktion, während die Aufmerksamkeit auf andere Tätigkeiten gerichtet bleibt. VUI steht in einer Reihe mit CLI (Kommandozeile), GUI (grafisch) und NUI (Natural User Interface).

Technische Bausteine:

Automatische Spracherkennung (ASR / Speech-to-Text): Wandelt Audio in Text um. Historisch: „Audrey“ (Bell Labs, 1952) erkannte Ziffern 0–9 mit 90 % Genauigkeit; IBM Shoebox (1962) verstand 16 Wörter.

Natural Language Understanding (NLU/NLP): Parst Intents (Absichten) und Entities aus dem Text; unterstützt durch Machine Learning.

Sprachsynthese (TTS): Aktuelle VUIs nutzen neuronales TTS (Deep-Neural-Network-generierte Sprache nahe an menschlicher Aufnahme).

Wake-Word-Erkennung: Geräte sind „always listening“ nur für das Aktivierungswort und ansonsten dormant.

Typische Anwendungsfälle: Smart-Home-Steuerung (Licht, Heizung, Musik, Timer), Informationsabruf/Websuche, Voice Commerce/Shopping, Navigation im Auto (hands-free), Terminplanung/Erinnerungen, Vorlesen von E-Mails/Texten, Interactive Voice Response (IVR) in Callcentern, Voice Dialling, Speech-to-Text-Diktat und biometrische Stimmerkennung.

Vorteile: Bequemlichkeit und Geschwindigkeit (Sprache ist schneller als Tippen), Hands-free/Eyes-free-Bedienung (Kochen, Fahren, Multitasking), niedrige Einstiegshürde, und vor allem **Barrierefreiheit** — für Menschen mit Sehbehinderung, motorischen Einschränkungen oder kognitiven Beeinträchtigungen. Sprachassistent hat in den USA eine sehr breite Nutzerbasis: laut Statista rund 142 Mio. Nutzer (2022) mit Prognose 157,1 Mio. für 2026; nach eMarketer-Zahlen (2026) führt Google Assistant mit 88,8 Mio. US-Nutzern, gefolgt von Siri (86,5 Mio.) und Alexa (75,6 Mio.).

Nachteile/Grenzen: Datenschutzrisiken (siehe unten); Erkennungsfehler bei Hintergrundgeräuschen, Akzenten und Dialekten. Die peer-reviewte Studie von Koenecke et al., „Racial disparities in automated speech recognition“ (PNAS 2020), fand über die fünf großen Systeme (Amazon, Apple, Google, IBM, Microsoft) eine durchschnittliche Word Error Rate von 0,35 für schwarze gegenüber 0,19 für weiße Sprecher — bei schwarzen Männern über 40 Fehler pro 100 Wörter. Weitere Grenzen: mangelnde Discoverability (anders als bei GUI weiß der Nutzer nicht, „was er sagen kann“); kognitive Last beim Merken von Befehlen; Probleme bei Aufgaben, die Präzision oder visuelle Bestätigung erfordern.

Designprinzipien (Best Practices):

Nutzer kennen (Recherche, Tests mit verschiedenen Akzenten/Fähigkeiten)

Einfachheit und natürliche Sprache statt Fachjargon

Effektives Error-Handling (einfacher Reprompt statt roboterhafter Fehlermeldung)

Konsistente Persönlichkeit/Persona

Klares Feedback und Bestätigungen

Discoverability durch Onboarding und kontextuelle Hinweise

Datenschutz und Sicherheit priorisieren

Multimodalität (Sprache + visuelles + haptisches Feedback als redundante Kanäle)

Wizard-of-Oz-Testing vor technischer Umsetzung

Kontextsensitivität, Personalisierung, Multimodalität: Moderne VUIs passen sich an Umgebung und Tageszeit an, merken sich Kontext über mehrere Dialogschritte (multi-turn), und personalisieren Antworten. Der Trend 2026 geht zu „Voice als Einstiegspunkt einer multimodalen Interaktion“ statt reiner Sprachbedienung. [Fuselab Creative](#)

↗

Datenschutz/DSGVO: Sprachaufnahmen können biometrische Daten enthalten (DSGVO-Sonderkategorie, Art. 9). Zentrale Risiken: unbeabsichtigte Aktivierungen, Speicherung auf Cloud-Servern, Zugriff durch Mitarbeiter zur Algorithmus-Verbesserung. Präzedenzfall: 2019 zwang eine deutsche Datenschutzbehörde Google, das menschliche Abhören von Google-Assistant-Aufnahmen zu stoppen, nachdem geleakte Aufnahmen identifizierbare Personen mit sensiblen medizinischen Details offenbarten. Anforderungen: explizite Einwilligung, Transparenz, Nutzerkontrolle (z. B. physischer

Mikrofon-Schalter). [Privacy Policies](#)

↗

(b) VUI — Marktlösungen und Produkte

Große kommerzielle Sprachassistenten:

Amazon Alexa / Alexa+: Marktführer bei Smart Speakern (Echo). Über 80.000 Skills, über 100 Millionen Echo-Geräte. **Alexa+** — die generative KI-Neuaufgabe — wurde am 26. Februar 2025 vorgestellt, lief zunächst in „Early Access“ und wurde am **4. Februar 2026** allen US-Nutzern zugänglich gemacht. Preis: 19,99 \$/Monat, kostenlos für Prime-Mitglieder. Hybride Architektur: Amazon Nova (Sprache/Latenz) + Anthropic Claude (Reasoning), „model-agnostic“. Kann mehrstufige Aufgaben ausführen, als „Agent“ agieren (Uber buchen, Handwerker bestellen), E-Mails analysieren. [Astuteanalytics + 3](#)

↗

Google Assistant → Gemini for Home: Google ersetzt seit 2025 den Google Assistant durch **Gemini for Home** — Rollout als Early Access ab Oktober 2025 auf Nest-Lautsprechern/Displays; auch auf Wear OS (Juli 2025), Google TV (September/November 2025) und Android. Der Wechsel ist permanent (kein Zurück zum alten Assistant). Zwei Stufen: kostenlos + Premium-Abo. Google Assistant läuft global auf 4,5 Milliarden Android-Geräten. [notebookcheck + 2](#)

↗

Apple Siri: Ca. 86,5 Mio. US-Nutzer, ~500 Mio. weltweit; führend bei mobiler Sprachassistenten in den USA. Die **LLM-gestützte Siri** (Apple Intelligence) wurde mehrfach verschoben: ursprünglich Frühjahr 2025 → dann 2026 (iOS 26.4, Frühjahr 2026). Berichten zufolge nutzt Apple Google Gemini als Backend. Apple bestätigte im Februar 2026, dass die Siri-Überarbeitung „still on track to launch in 2026“ sei. [DemandSage](#)

↗

Samsung Bixby: Bleibt Standard-Assistent auf Galaxy-Geräten mit erweiterter KI-Integration; rangiert in Nutzungsanteilen hinter Alexa.

Microsoft Cortana: Als Verbraucher-Sprachassistent eingestellt; Microsoft fokussiert auf Copilot und Azure-Dienste für Unternehmen.

Enterprise/Business-VUI-Plattformen und SDKs:

Amazon Lex: Dieselbe Technologie wie Alexa; enge AWS-Integration (Amazon Connect für IVR, Lambda). Entwickler-Tool, das AWS-Kenntnisse erfordert. [BubblyPhone](#)

↗

[Famulor](#)

↗

Google Dialogflow (ES/CX): NLU-Plattform mit visuellem Flow-Builder (CX für komplexe zustandsbasierte Dialoge); unterstützt 30+ Sprachen mit automatischer Spracherkennung; Google-Cloud-Bindung. [BubblyPhone](#)

↗

Microsoft Azure Bot Service / Azure AI Speech (Copilot Studio): Stark bei interner Unternehmensintegration (Teams, Dynamics 365, Office 365, Entra ID-Authentifizierung); Low-Code über Copilot Studio. [Dasha](#)

↗

IBM watsonx Assistant/Orchestrate: Enterprise-Konnektoren, Drag-and-Drop. [AIMultiple](#)

↗

Weitere: Meta Wit.ai (entwicklerorientiert), spezialisierte Voice-AI-Agenten (Dasha, Decagon).

Open-Source-Optionen:

Mycroft: Der bekannteste datenschutzfreundliche Open-Source-Assistent (gegründet 2015, Kansas City) **stellte den Betrieb Ende 2022/Anfang 2023 ein** — CEO Joshua Montgomery erklärte im Februar 2023, ohne neue Investition sei die Entwicklung nicht fortsetzbar; ein Patentstreit trug maßgeblich zum Aus bei.

Server gingen bis Februar 2024 offline. [Groklopedia + 3](#)

↗

OpenVoiceOS (ovos-core): Community-Fork, der Mycrofts Architektur fortführt (kompatibel mit Mycroft-Skills); plant Umwandlung in einen gemeinnützigen Verein nach niederländischem Recht.

[LWN.net](#)

↗

Rhasspy: MIT-lizenziertes, modulares Set von Sprachassistenten-Diensten, das komplett offline (ohne Internet) funktioniert und gut mit Home-Automation-Software zusammenarbeitet. [LWN.net](#)

↗

Marktzahlen: Laut Mordor Intelligence lag der Voice-Assistenten-Markt 2025 bei 8,55 Mrd. USD und wird bis 2031 auf 18,36 Mrd. USD wachsen (CAGR 15,27 % für 2026–2031). Weltweit über 8,4 Milliarden sprachfähige Geräte. (Andere Prognosen weichen stark ab — Fortune Business Insights nennt für den breiteren Sprachtechnologiemarkt bis zu 33,61 % CAGR.) Trends 2026: Edge/On-Device-Verarbeitung (Latenz + Datenschutz), Enterprise-Voice-Agenten, konversationelle Werbung. [Astuteanalytics](#)

↗

(c) Assistenzsysteme (AAL) — Charakteristika

Definition. Ambient Assisted Living (AAL) — „altersgerechte Assistenzsysteme“ oder „umgebungsunterstütztes Wohnen“ — bezeichnet Produkte und Dienstleistungen, die es älteren und hilfsbedürftigen Menschen ermöglichen, möglichst lange selbstbestimmt und sicher im eigenen Zuhause zu leben. Grundsatz: **Das System passt sich dem Nutzer an, nicht umgekehrt** — entscheidend für Akzeptanz und Bedienbarkeit. [Sonepar-innovationlab](#)

↗

[Achilles-elektrotechnik](#)

↗

Kategorien/Funktionen:

Sicherheit/Notfall: Hausnotruf, Sturzerkennung, Herdwächter, Rauch-/Wassermelder

Gesundheitsmonitoring: Vitaldaten (Puls, Atemfrequenz, Blutdruck), Telemonitoring/Telemedizin, Medikamentenerinnerung

Komfort/Wohnumfeldsteuerung: smarte Beleuchtung (Sturzprävention), Heizung, Jalousien, Sprachsteuerung

Aktivitäts-/Verhaltensmonitoring: Bewegungsmelder erkennen Tagesablauf-Abweichungen (z. B. wenn jemand nicht zur gewohnten Zeit aufsteht) [Home and Smart](#)

↗

Soziale Teilhabe/Kommunikation: Videotelefonie, Companion-Roboter

Mobilität: GPS-Ortung, Notruf für unterwegs, barrierefreie Mobilität

Sensortechnik: Bewegungsmelder, Tür-/Fenstersensoren, Bettbelegungssensoren, Beschleunigungssensoren (Akzelerometer) für Sturzerkennung, Radar-Sensoren (z. B. 66-mm-Wave-Radar für kamerafreie Sturz-/Präsenzerkennung inkl. Herz-/Atemfrequenz), Sensorböden (SensFloor), 3D-Multisensorik. Steuerungsarten: Direktbedienung, Funkfernbedienung, automatische Steuerung, App im Heimnetz, Cloud-Fernsteuerung. [Seniorensmarthome](#)

↗

[Senioren Focus](#)

↗

Typische Architektur: Modulare Systeme aus Hauszentrale/Hub + vernetzten Sensoren + Notruftaste + Service-Portal/App. Erhältlich als Komplettsysteme (ausbaufähig) oder Einzellösungen zur Einbindung in vorhandene Hausautomation. [Barrierefreie-immobilie](#)

↗

Nutzen: Verlängerung des selbstbestimmten Lebens zu Hause, frühzeitige Erkennung von Gesundheitsrisiken, schnelle Hilfe im Notfall, Entlastung der Angehörigen (Fernüberwachung), Antwort auf demografischen Wandel und Pflegekräftemangel.

Herausforderungen/Ethik:

Akzeptanz: Senioren müssen erst an die Technik herangeführt werden; einfache, benutzerfreundliche Geräte sind entscheidend.

Überwachungsempfinden: Erhard Hackler (Deutsche Seniorenliga) warnt, dass technische Assistenten als Überwachung im Privatbereich empfunden werden können.

Datenschutz: Sensible Gesundheits-/Bewegungsdaten; DSGVO-Konformität, lokale Datenverarbeitung, verständliche Datenschutzerklärungen, autonome Entscheidung über Datennutzungsumfang.

Balance Autonomie vs. Unterstützung: Gefahr der Dehumanisierung der Pflege; bei kognitiv Eingeschränkten Einsatz nur unter Berücksichtigung des mutmaßlichen Willens.

Pflegekräfte-Akzeptanz: Angst vor Rationalisierung/Stellenabbau durch Roboter.

(d) Assistenzsysteme — Marktlösungen für Senioren

Hausnotruf (Deutschland): Klassisch besteht das System aus einem Basisgerät + tragbarem Funk-Notrufknopf; per Knopfdruck wird eine 24/7-Notrufzentrale oder Angehörige alarmiert. Als Pflegehilfsmittel nach § 40 SGB XI übernimmt die Pflegekasse ab **Pflegegrad 1** die Grundleistung.

Wichtige Aktualisierung: Zum 1. April 2026 wurde der monatliche Pflegekassen-Zuschuss von 25,50 € auf **27,00 € netto** erhöht (die einmalige Installationspauschale von 10,49 € bleibt unverändert). Große

Anbieter: **DRK, Johanniter (Basispaket ab 27 €/Monat, Komfort ab 47 €), Malteser, ASB, Caritas, AWO, Diakonie.** Private Anbieter: **Libify, Vitakt, Sonotel, sicrona, TeleCare-24.** [Sanitätshäuser + 2](#)

↗

Mobile Notruffahren mit Sturzerkennung/GPS:

Senionex (WATCH PRO 3, PRO 5 UHR/BAND): 4G-Notruffahren mit SOS-Taste, automatischer Sturzerkennung (3D-Multisensorik), GPS-Ortung, 2-Wege-Telefonie, deutschen Sprachansagen — ohne Abo/Vertrag, eigene SIM-Karte. [Senionex](#)

↗

James Notrufuhr B8 (Ilogs GmbH): mit Rettungskräften entwickelt, großer SOS-Knopf, 24-h-Notrufzentrale, GPS (wichtig bei Demenz), 179 €. [Notfall-ID](#)

↗

Alarmbands: GPS+WLAN+LBS-Ortung, Sturzerkennung mit 97 % Genauigkeit (laut Anbieter), IP67.

[Alarmbands](#)

↗

[Alarmbands](#)

↗

Libify Mobil 2.0: mobiles Gerät mit SIM, GPS, automatischem Sturzsensoren. [libify](#)

↗

Libify (Libify Technologies GmbH): libifyBasic, libifyHome (Basisstation mit Video/Sturzsensoren/Familien-App), libifyMobil 2.0, GEOCARE® GPS-Gerät. Monatliche Grundgebühr ~25,50–44,68 €, mit Pflegegrad ab ~9,55 €. Pflegehilfsmittel, plug-and-play, o2-Global-SIM. [Libify](#)

↗

Smarte Wohnungssensorik (AAL):

casenio AG (Berlin): Intelligentes Hilfe- und Komfortsystem — Hauszentrale + Funk-Sensoren (Bewegung, Temperatur, Rauch, Türöffnung, Bettbelegung, Medikamentenbox, Wasser) + Notrufknopf + Serviceportal. Erkennt Gefahren (z. B. Herd an beim Verlassen), Erinnerungen, kann Geräte/Herd abschalten. Verschlüsselte Datenübertragung an deutsches Rechenzentrum. Integration mit UMO-Plattform (Verklizan) und neueren Vayyar-Radar-Sensoren. Pflegehilfsmittel (Produktgruppe 52). Keine baulichen

Änderungen nötig. [Wiliving + 3](#)



SensFloor (Future-Shape GmbH, gegr. 2005 von Christl Lauterbach): Textiler Sensor-Unterboden mit integrierter Mikroelektronik/Näherungssensoren, unter fast jedem Bodenbelag verlegbar (unsichtbar, kamerafrei). Erkennt per Mustererkennung gehende vs. gestürzte/liegende Personen, zählt Personen, Richtung/Geschwindigkeit; auch Wasserleck-/Einbrucherkennung. **Lokale Datenverarbeitung im Raum** (privatsphärewahrend). Sturzerkennung + -prävention (Alarm wenn sturzgefährdeter Bewohner das Bett verlässt), Aktivitätsmonitoring, automatisches Orientierungslicht. BMBF-gefördert; eingesetzt in Seniorenresidenzen. [Rehacare + 3](#)



Gigaset smart care: Ehemals speziell für Senioren entwickeltes Smart-Home-System mit Bewegungsmeldern und Universalsensoren. **Wichtig: eingestellt.** Die Smart-Home/Care-Cloud-Dienste wurden am **29. März 2024** abgeschaltet; Gigaset AG durchlief 2023/2024 Insolvenz, die Telekom-Sparte ging an Snom Solutions (VTech), Smart Care fand keinen Käufer und ist funktionslos. [Home and Smart + 2](#)



Homematic IP, Bosch Smart Home, Philips Hue: gängige Smart-Home-Systeme, seniorengerecht erweiterbar (Herdwächter nach DIN EN 50615 von Hager, Bewegungslichter). [Provita Deutschland](#)



Companion-/Pflege-Roboter:

ElliQ (Intuition Robotics): Tischroboter/„voice-operated care companion“ für ältere Alleinlebende; proaktive Gespräche, Medikamentenerinnerungen, Wellness-Tracking, Video-Calls, generative KI. Im Pilotprogramm des New York State Office for the Aging (NYSOFA) berichtete Intuition Robotics am 1. August 2023 eine **95 % Reduktion von Einsamkeit** und deutliche Verbesserung des Wohlbefindens; NYSOFA-Direktor Greg Olsen: „the results that we're seeing are truly exceeding our expectations“. Im dritten Programmjahr (Juni 2024–Mai 2025) betrug die durchschnittliche Interaktionsrate 41 pro Tag; 94 % fühlten sich weniger einsam, 97 % fühlten sich insgesamt besser. Preis: ~600 \$ + ~30 \$/Monat. Kanematsu-Partnerschaft für japanischen Markt (Sept. 2025). Einschränkung: kein Notfall-/Medical-Alert-Ersatz. [The](#)

[Senior List](#)



[KEYi Tech](#)



Navel (navel robotics GmbH, München): 72 cm großer sozialer Companion-Roboter mit LLM-basierter, situationsadaptiver Konversation, Mimik, Gestik, Augenkontakt; für Pflegeheime/Tagespflege (B2B). Über 50 Einheiten in Test seit Ende 2023; wissenschaftlich begleitet (MH Hannover, Ev. Heimstiftung).

[Deutsche Wirtschafts Nachrichten + 3](#)



PARO (robotische Robbe, AIST Japan, seit 2004): 60 cm, ~3 kg, Multisensorik (Berührung, Temperatur, Haltung, Mikrofone), KI-Lernen; für Demenzpatienten (beruhigend, stressreduzierend, Kommunikationsbrücke). In ~40 deutschen Einrichtungen getestet; Preis ~5.000–8.000 €; Vertrieb in DE über Cyberdyne. [Provita Deutschland + 4](#)



Care-O-bot (Fraunhofer IPA, Stuttgart, seit 1998): Mobiler Serviceroboter; Care-O-bot 4 (2015) modulare Produktfamilie; in stationärer Pflege evaluiert (Getränke anbieten). [Fraunhofer-Publica + 2](#)



Pepper, temi: humanoide/mobile Roboter in Pflegeheimen getestet — Grenzen: Pepper kann nicht greifen/holen, nur interagieren. [24h-pflege-check](#)



Hyodol (Südkorea): spricht Koreanisch, erkennt Emotionen, Aussehen/Sprachmuster eines 7-Jährigen. In Schweden nutzen viele Kommunen Roboterkatzen/-hunde in der Altenpflege. [AI Insider](#)

↗

Medikamentenmanagement:

Hero Health: benutzerfreundlicher Dispenser mit Fernüberwachung und automatischer Nachbestellung.

[Die-gute-zeit](#)

↗

TabTime Medelert: verschließbarer automatischer Pillenspender, 28 Fächer, bis 6 Alarmer/Tag, für Alzheimer-/Demenzpatienten. [Seniorenmax](#)

↗

Ideerfit Smart Tablettenbox: App-Steuerung (deutsche Oberfläche), 2×14 Fächer, Benachrichtigung bei vergessener Dosis. [Seniorenmax](#)

↗

DoseControl: automatischer Medikamentenspender gegen Dosierungsfehler. [Dosecontrol](#)

↗

Sprachassistenten-basierte Senioren-Dienste:

Alexa Together → Alexa Emergency Assist: Amazons Abo-Dienst für Fernbetreuung älterer Angehöriger (24/7-Notfall-Helpline, Sturzerkennung über Drittgeräte wie Vayyar Care, Aktivitäts-Feed, „Circle of Support“ bis 10 Personen, Remote Assist). Alexa Together wurde am **21. Mai 2025 eingestellt** und durch **Alexa Emergency Assist** ersetzt. [Fierce Healthcare + 2](#)

↗

Marktzahlen AAL: Laut Mordor Intelligence lag der globale AAL-Markt 2025 bei 11,09 Mrd. USD und wird bis 2030 auf 30,30 Mrd. USD wachsen; Europa hält den größten Anteil (34,0 % des Umsatzes 2024), gestützt durch EU-Förderung und klare Regulierung. Deutschland ist einer der führenden europäischen Märkte mit hoher prognostizierter Wachstumsrate.

Förderung/Forschung (Deutschland/EU):

BMBF „Cluster Zukunft der Pflege“ (seit 2017): 1 Pflegeinnovationszentrum (Oldenburg) + 4 Pflegepraxiszentren (Berlin, Freiburg, Hannover, Nürnberg); ~20 Mio. € über 5 Jahre, zweite Förderphase läuft. [Interaktive-technologien + 2](#)

↗

AAL Joint Programme (2008–2013) → Active & Assisted Living (AAL2, seit 2014): Der letzte Projektauftrag war 2021; das Programm läuft aus (Abschluss bis spätestens Ende 2027). AAL2 förderte 151 Projekte mit 705 Beteiligten. [Vlaio + 2](#)

↗

Recommendations

Für Endnutzer/Angehörige (Senioren-Assistenz):

Zuerst Bedarf klären, dann Technik wählen: Bei akutem Sicherheitsbedürfnis → klassischer Hausnotruf (DRK/Johanniter/Malteser) als kostengünstiger, von der Pflegekasse geförderter Einstieg ab Pflegegrad 1 (Zuschuss seit 1. April 2026: 27,00 €/Monat netto). Bei aktiven, mobilen Senioren → GPS-Notrufuhr mit Sturzerkennung (Senionex, James).

Bei Alleinlebenden mit Einsamkeitsrisiko kann ein Companion-Roboter (ElliQ) ergänzend helfen — aber **nicht** als Ersatz für ein Notrufsystem, da kein garantierter Notfall-Service. [The Senior List](#)

↗

Modular starten: Mit 3–5 Kernfunktionen beginnen (Bewegungslicht Flur/Bad, Sturzsensoren, Medikamentendispenser) auf einer erweiterbaren Basis (Homematic IP, Bosch Smart Home). [Bau](#)

↗

Vorsicht bei eingestellten Cloud-Diensten: Der Gigaset-smart-care-Fall zeigt das Risiko herstellerabhängiger Cloud-Systeme — auf Anbieterstabilität und ggf. lokale Datenverarbeitung

(SensFloor, casenio) achten.

Für Unternehmen/Entwickler (VUI):

Plattformwahl nach Ökosystem: AWS-zentriert → Amazon Lex; Google-Cloud/mehrsprachig → Dialogflow CX; Microsoft-intern (Teams/HR/IT) → Azure Bot/Copilot Studio. [BubblyPhone](#)

↗

Auf generative KI umstellen: Der Markt bewegt sich 2025/2026 rasant von intent-basierten zu LLM-basierten Agenten — Roadmaps entsprechend anpassen.

DSGVO by Design: Explizite Einwilligung für Stimmdateien, Transparenz, Edge-Verarbeitung wo möglich, physische Mikrofon-Kontrolle.

Multimodal + barrierefrei designen: Sprache als Einstiegspunkt, kombiniert mit Display; diverse Trainingsdaten gegen Akzent-Bias (vgl. PNAS-2020-Befunde zu Word-Error-Rate-Disparitäten).

Schwellenwerte, die Empfehlungen ändern würden:

Wenn die LLM-Siri 2026 zuverlässig ausliefert → Apple-Ökosystem-Nutzer sollten neu bewerten.

Wenn Alexa+ konversationelle Werbung einführt → Datenschutz-/Kostenabwägung ändert sich.

Wenn Pflegekassen die Erstattung auf smarte AAL-Sensorik (über Hausnotruf hinaus) ausweiten → deutlich breitere Adoption zu erwarten.

Caveats

Marktanteilszahlen variieren stark je Quelle und Methodik (Geräteinstallationen vs. aktive Nutzer vs. Smartphone- vs. Smart-Speaker-Anteile) — die genannten Prozentwerte sind Näherungen; die oft zitierten „je 36 % Siri/Google Assistant“ stammen aus älteren Statista-Erhebungen. Aktuellere eMarketer-Zahlen (2026) nennen für die USA Google Assistant 88,8 Mio., Siri 86,5 Mio., Alexa 75,6 Mio. Nutzer.

[99Firms](#)

↗

Prognosen zu Marktgrößen (AAL, Voice) stammen von kommerziellen Marktforschern und weichen erheblich voneinander ab; sie sind als Größenordnung, nicht als exakte Werte zu verstehen.

Siri-Zeitplan ist unsicher: Trotz Apple-Bestätigung „2026“ gibt es widersprüchliche Berichte über weitere Verzögerungen (iOS 26.5, iOS 27).

„**tk elevate**“ konnte nicht als spezifisches Produkt der Techniker Krankenkasse verifiziert werden — möglicherweise falsch erinnert oder umbenannt. TK bietet aber diverse digitale Dienste (TK-App, TK-Safe/ePA, TK-Doc, TK-Fit).

Roboter-Einsatzzahlen und -Preise (PARO 5.000–8.000 €, Navel-Deployments) stammen teils aus Fachaggregatoren/Anbieterangaben und sind nicht durchgängig unabhängig bestätigt.

Einige Nutzer-/Wirkungszahlen (ElliQ-Statistiken aus NYSOFA/Intuition-Robotics-Pilotdaten) stammen aus Anbieter- bzw. Programmquellen und sind nicht unabhängig kontrolliert.